Studio Nx

JS 75 — renderReadyBanner()

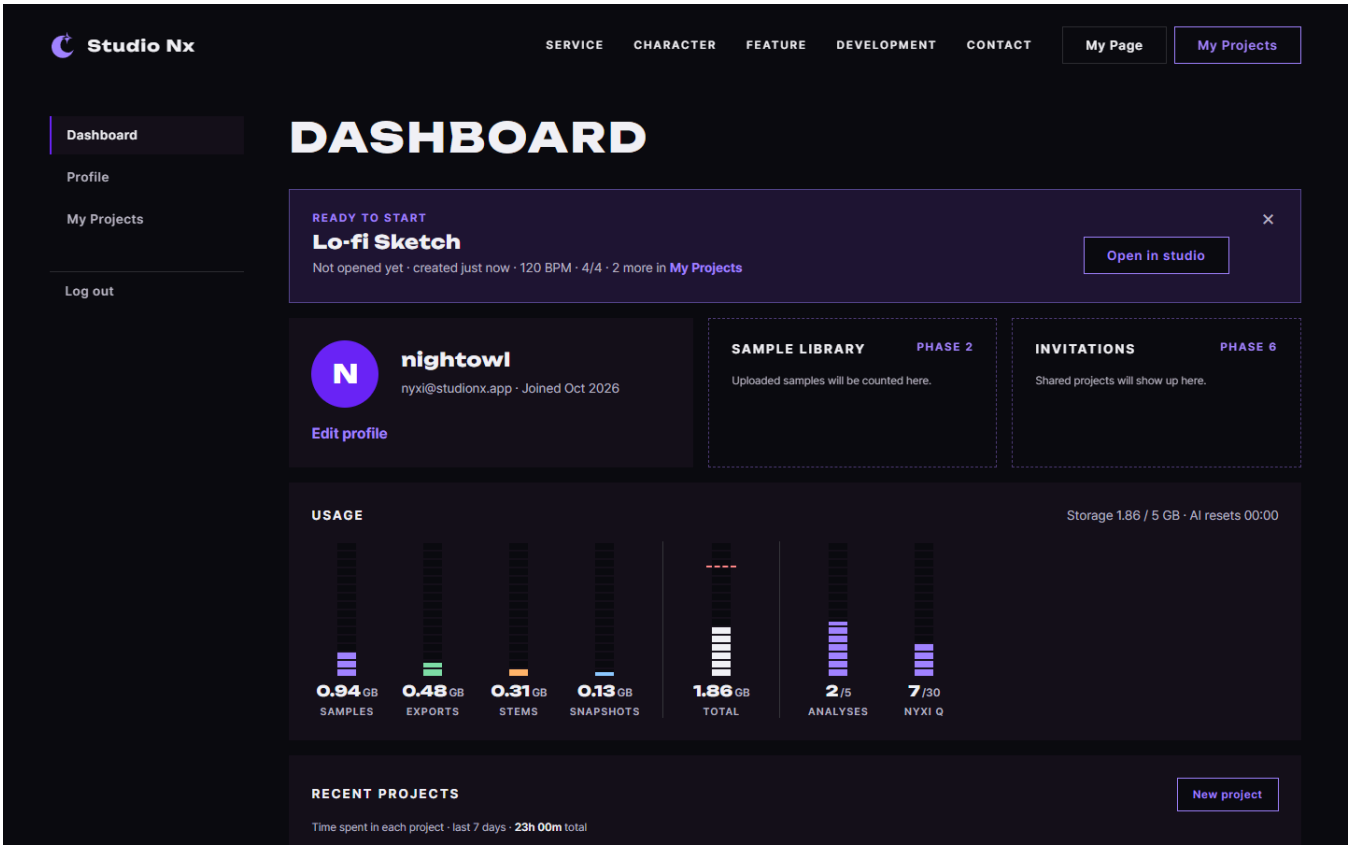
2026-10-12

JS 75 — `renderReadyBanner()` (Ready to start 배너)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 휴대폰에서 만든 프로젝트를 PC에서 이어 하게 하는 배너 (PRD 01 FR-129, FR-130)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	74 `renderRecentProjects()` · 76 `initLogoutButton` 정리와 시작 코드 (다음)

1. 하는 일

대시보드 응답의 `ready_projects`(내가 시퀀서에서 아직 한 번도 열지 않은 프로젝트, 최근 생성순)로 마이페이지 맨 위의 **Ready to start 배너**를 채웁니다. 가장 최근 프로젝트 하나를 보여 주고, 나머지는 개수만 알려 줍니다. × 버튼으로 닫으면 그 프로젝트는 이 브라우저에서 다시 나오지 않습니다.



상황	결과
이어 하기 프로젝트가 없음	배너를 숨깁니다
프로젝트 3개	첫 번째를 보여 주고 `· 2 more in My Projects`(링크)를 붙입니다
× 를 누름	배너가 닫히고, 그 프로젝트 번호를 이 브라우저에 저장합니다
다시 그림	닫은 프로젝트를 빼고 다음 프로젝트를 보여 줍니다
모두 닫음	배너를 숨깁니다
폭 1280px 미만	CSS가 숨깁니다 (시퀀서를 열 수 없는 화면이기 때문입니다)

배너의 글자는 `Not opened yet · created 5 minutes ago · 120 BPM · 4/4`입니다. 만든 시각이 방금이면 `created just now`, 어제이면 `created yesterday`, 일주일이 넘으면 `created Sep 12`처럼 날짜가 나옵니다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 (이후 단계에서 연결)	`renderReadyBanner(data.ready_projects)`

배너의 Open in studio 링크는 최근 프로젝트 목록과 같은 방식으로 새 창에서 열려야 합니다. 그래서 이 함수가 배너에 `data-title`(프로젝트 제목)을 넣어 둡니다. 페이지 시작 코드에서 `initDesktopOnlyLinks(배너)`를 걸면(다음 단계), 좁은 화면에서 누를 때 안내 모달의 제목이 `This project`가 아니라 실제 제목이 됩니다 (JS 38의 메모, 시험 14).

3. 코드

import: 이 함수는 import를 새로 쓰지 않습니다. 74번에서 추가한 `formatRelativeTime(core/time.js)`을 씁니다.

함수

```
export function renderReadyBanner(projects) {
  const KEY = 'studionx.readyDismissed';
  const banner = document.getElementById('ready-banner');
  if (!banner) return;

  // 이 브라우저에서 닫은 프로젝트 번호들 (localStorage 가 막혀 있으면 빈 목록)
  let dismissed = [];
  try {
    const saved = JSON.parse(localStorage.getItem(KEY));
    if (Array.isArray(saved)) dismissed = saved;
  } catch (err) {
    dismissed = [];
  }

  // 지금 이어 하기 목록에 없는 번호는 버림
  const stillReady = [];
  for (const id of dismissed) {
    for (const project of projects) {
      if (project.project_id === id) stillReady.push(id);
    }
  }
  if (stillReady.length !== dismissed.length) {
    dismissed = stillReady;
    try {
      localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(dismissed));
    } catch (err) {
      // 저장하지 못해도 화면에는 영향 없음
    }
  }

  const candidates = [];
  for (const project of projects) {
    if (dismissed.indexOf(project.project_id) < 0) candidates.push(project);
```

```
  }
  if (candidates.length === 0) {
    banner.hidden = true;
    return;
  }

  const project = candidates[0];
  // … 제목, Open 링크, 메타 줄, "N more" 링크를 채움 (전체 코드는 mypage.js)

  if (close) {
    close.onclick = function () {
      dismissed.push(project.project_id);
      try {
        localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(dismissed));
      } catch (err) {
        // 저장하지 못해도 이번 접속에서는 닫힘
      }
      banner.hidden = true;
    };
  }
  banner.hidden = false;
}
```

메타 줄을 만드는 부분은 다음과 같습니다.

```
let created = formatRelativeTime(project.created_at);
if (created === 'Just now' || created === 'Yesterday') created = created.toLowerCase();
const text = 'Not opened yet · created ' + created + ' · ' + Number(project.bpm) + ' BPM · '
  + project.time_sig_num + '/' + project.time_sig_den;
meta.textContent = '';
meta.appendChild(document.createTextNode(text));
if (more) {
  more.textContent = '';
  const rest = candidates.length - 1;
  more.hidden = rest === 0;
  if (rest > 0) {
    const link = document.createElement('a');
    link.className = 'text-link text-link--strong';
    link.href = 'myProject.html';
    link.textContent = 'My Projects';
    more.appendChild(document.createTextNode(' · ' + rest + ' more in '));
    more.appendChild(link);
  }
  meta.appendChild(more);
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
const saved = (() => { try { const v = JSON.parse(localStorage.getItem(KEY)); return Array.isArray(v) ?
v : []; } catch { return []; } })();
const dismissed = saved.filter((id) => projects.some((p) => p.project_id === id));
const [project, ...others] = projects.filter((p) => !dismissed.includes(p.project_id));
if (!project) return void (banner.hidden = true);
const created = formatRelativeTime(project.created_at).replace(/^(Just now|Yesterday)$/, (s) => s.toLowe
rCase());
meta.replaceChildren(`Not opened yet · created ${created} · ${Number(project.bpm)} BPM · ${project.time_
```

```
sig_num}/${project.time_sig_den}`, more);
close.addEventListener('click', () => { localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify([...dismissed, project.
project_id])); banner.hidden = true; }, { once: true });
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`catch { … }` (괄호 없는 catch)	`catch (err) { … }`	오류 값을 쓰지 않을 때 줄여 씁니다
`.filter(…)` 와 `.some(…)`	이중 `for` 와 `indexOf`	조건에 맞는 것만 거르고, 하나라도 맞는지 확인합니다
`const [project, ...others] = 목록`	`candidates[0]` 과 `candidates.length - 1`	첫 번째와 나머지로 나눕니다 (구조 분해, 나머지 펼치기)
`[...dismissed, 새 번호]`	`dismissed.push(새 번호)`	배열을 복사하면서 하나 더합니다
`` `…${값}…` ``	`'…' + 값 + '…'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다
`addEventListener('click', …, { once: true })`	`close.onclick = function () { … }`	한 번만 받습니다. 실제 코드는 `onclick` 에 하나만 걸어서 여러 번 불러도 쌓이지 않게 했습니다

문법 풀이

식	뜻	예
`localStorage.getItem(KEY)`	이 브라우저에 저장해 둔 글자를 읽습니다. 없으면 `null` 입니다	`'[1,2]'`
`JSON.parse(글자)`	글자를 배열이나 객체로 되돌립니다. 망가진 글자(`abc`)는 오류를 던집니다	`'[1,2]'` → `[1, 2]`
`Array.isArray(값)`	진짜 배열인지 확인합니다	`null`, `{"a":1}`, `"x"` 는 거짓
`try { … } catch (err) { … }`	저장소가 막혀 있거나 값이 망가져서 오류가 나도 멈추지 않고 빈 목록으로 이어 갑니다	개인 창에서는 `localStorage` 접근이 오류를 던질 수 있습니다
`dismissed.indexOf(id) < 0`	목록에 없다는 뜻입니다	
`banner.dataset.title = …`	HTML의 `data-title="…"` 속성을 만듭니다	
`close.onclick = function () { … }`	클릭 처리를 **바꿔 끼웁니다**. `addEventListener` 는 부를 때마다 하나씩 쌓입니다	두 번 그려도 한 번 눌러서 한 번만 저장됩니다
`created.toLowerCase()`	소문자로 바꿉니다	`Just now` → `just now` (문장 중간에서 어색하지 않게)
`Number(project.bpm)`	서버의 글자 `'128.50'` 을 숫자 `128.5` 로 바꿉니다	

4. 흐름

1. 배너 요소를 찾습니다. 없으면 끝냅니다.
2. 저장해 둔 "닫은 프로젝트 번호" 목록을 읽습니다 (저장소가 막혔거나 값이 망가졌으면 빈 목록).
3. 지금 이어 하기 목록에 없는 번호는 목록에서 지웁니다 (그사이 열었거나 지운 프로젝트).
4. 닫지 않은 프로젝트 중 첫 번째를 고릅니다. 없으면 배너를 숨기고 끝냅니다.
5. 제목, `Open in studio` 링크, 메타 줄, `N more` 링크를 채우고 `data-title` 을 넣습니다.
6. × 버튼에 "번호를 저장하고 숨김" 동작을 걸고 배너를 보입니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
닫은 번호를 `localStorage`에 저장	서버에 "닫음"을 기록할 곳이 없고, 이 배너는 이 기기에서의 편의 기능입니다. 다른 기기에서는 다시 나와도 괜찮습니다
저장소 읽기와 쓰기를 `try`로 감쌈	개인 창이나 차단 설정에서는 접근이 오류를 던집니다. 실패하면 "닫은 것이 없다"로 보고 그냥 보여 줍니다 (시험 07)
망가진 값은 빈 목록으로	직접 고쳤거나 다른 형식으로 저장된 값이 와도 배너가 죽지 않습니다 (시험 08)
목록에 없는 번호를 지움	그사이 프로젝트를 시퀀서에서 열었거나 지웠으면 그 번호는 더 필요하지 않습니다. 지우지 않으면 목록이 계속 커집니다 (시험 06)
× 를 누르면 다음 프로젝트를 바로 보여 주지 않음	닫은 것은 "지금은 그만 보겠다"는 뜻입니다. 다음 프로젝트는 다음에 접속할 때 나옵니다
`onclick` 하나만 씀	같은 함수를 여러 번 불러도 처리기가 쌓이지 않아서, 한 번 눌렀는데 번호가 두 번 저장되지 않습니다 (시험 12)
`N more` 링크를 매번 새로 만듦	칸을 비울 때 안의 링크도 지워집니다. 처음에는 기존 링크를 다시 쓰려고 했는데, 프로젝트가 1개였다가 3개로 바뀌면 링크가 사라지는 문제가 생겨서 새로 만드는 방식으로 바꿨습니다 (시험 13)
배너에 `data-title`을 넣음	`Open in studio` 링크를 눌렀을 때 좁은 화면 안내 모달의 제목이 실제 프로젝트 제목이 되게 합니다
글자는 모두 `textContent`와 요소로 넣음	제목은 사용자가 입력한 값입니다 (XSS 방지, 시험 11)

6. 알게 된 문제와 고친 것: DB 시각이 UTC가 아니었습니다 (시험 15 중 발견)

실제 API 응답으로 시험하다가, 몇 시간 전에 만든 프로젝트의 메타 줄이 `created just now`로 나왔습니다. 화면 코드의 잘못이 아니라 DB에 저장된 시각의 문제였습니다.

확인 (고치기 전)	값
MySQL `NOW()` (이 PC)	2026-10-12 **23:18** (한국 시각)
MySQL `UTC_TIMESTAMP()` / 파이썬 UTC	2026-10-12 **14:18**
저장된 `created_at` (`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)`)	22:59 (UTC로는 13:59여야 합니다)
MySQL 시간대 설정	`time_zone = SYSTEM` (이 PC의 시간대)

`docs/DB.md`는 "시간은 **UTC 기준**으로 저장"한다고 정했고, 화면 코드는 모두 서버 시각 끝에 `Z`를 붙여 UTC로 읽습니다. 그런데 `CURRENT_TIMESTAMP`는 MySQL 연결의 시간대를 따르고 `app/db/session.py`가 연결 시간대를 정하지 않아서, 이 PC에서는 **한국 시각이 저장**되고 있었습니다. UTC로 읽으면 9시간 미래라서 `Just now`로 보였고, 파이썬이 직접 넣는 값(`deleted_at` 등)은 UTC라서 같은 테이블에 두 기준이 섞여 있었습니다.

고친 것 (사용자 결정, 2026-10-12): 연결할 때마다 시간대를 UTC로 맞춥니다.

```
engine = create_engine(
    get_settings().database_url,
    pool_pre_ping=True,
    future=True,
    connect_args={"init_command": "SET time_zone = '+00:00'"},
)
```

확인 (고친 뒤)	결과
새 프로젝트의 `created_at`, `updated_at`	UTC 현재 시각과 0.0초 차이입니다 (실제 서버에 요청해서 확인)
새 시험 `tests/test_db_timezone.py` 3개	연결 시간대가 `+00:00`, `NOW()`와 `UTC_TIMESTAMP()`가 같음, 기본값으로 저장된 `created_at`이 UTC와 1분 안
백엔드 pytest 전체	524개 통과, `ruff` 통과

남은 것: 고치기 전에 저장된 개발용 데이터는 9시간 앞선 한국 시각 그대로입니다. 새 데이터부터 맞고, 예전 행은 고치지 않았습니다. `DB.md`의 시간 규칙에 이 설정을 적어 두었습니다.

7. 시험 (실제 myPage.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome, 26개)

#	상황	결과
01	이어 하기 0개	배너가 숨겨지고 계산된 CSS도 `none`입니다
02	1개	제목, 링크 `studioNx.html?projectId=7`, 메타 `Not opened yet · created 5 minutes ago · 120 BPM · 4/4`, `more`는 숨김, 배너의 `data-title`이 제목입니다
03	3개	첫 번째만 보이고 `· 2 more in My Projects`와 `myProject.html` 링크가 붙습니다
04	× 를 누름, 같은 목록으로 다시 그림	배너가 숨겨지고 `[1]`이 저장됩니다. 다시 그리면 2번 프로젝트가 나오고 `1 more`입니다
05	두 개를 모두 닫음	배너가 숨겨지고 `[1,2]`가 저장됩니다
06	저장된 `[1, 99]`, 목록은 1, 2	`99`가 지워져 `[1]`이 되고 2번이 나옵니다
07	`localStorage`가 오류를 던짐	오류 없이 배너가 보이고, × 도 이번 접속에서 닫힙니다
08	저장된 값이 `abc`, `{"a":1}`, `null`, `"x"`	모두 "닫은 것 없음"으로 보고 배너를 보여 줍니다
09	만든 시각이 10초 전, 어제, 3일 전, 2시간 전, 30일 전	`created just now`, `created yesterday`, `created 3 days ago`, `created 2 hours ago`, `created Sep 12` 같은 날짜
10	BPM `128.50`, 박자 7/8	`128.5 BPM · 7/8`
11	제목 `<img src=x onerror=alert(1)>`	글자 그대로 보이고 `<img>`가 만들어지지 않습니다
12	두 번 그린 뒤 × 를 한 번	`[1]`이 저장됩니다 (`[1,1]`이 아닙니다)
13	프로젝트 1개로 그렸다가 3개로 다시 그림	`N more` 링크가 되살아납니다
14	폭 1024에서 `Open in studio` 클릭 (`initDesktopOnlyLinks`를 배너에 걺)	안내 모달이 열리고 이름이 `Night Drive`입니다 (`This project`가 아닙니다)
15	실제 API 응답(`loadDashboard`)	가장 최근 프로젝트 `Lo-fi Sketch`와 `2 more`가 나오고 메타 줄 모양이 맞습니다 (이 시험 계정의 프로젝트는 고치기 전 데이터라서 만든 시각 글자가 `just now`로 나옵니다)

26개 모두 통과했습니다. 70~74번 시험도 다시 돌려서 통과했습니다.